

王元院士著作书评选

李文林 杨静

元老突然离开了我们，我们最后一次与他见面是在3月14日，他兴致勃勃地谈论对书法的见解，还约定了下次见面的时间。除了这样的随访，元老在最后的几年里与我们进行的正式访谈有20多次，几乎是零距离的接触，使我们获得了难得的学习机会，从治学之道到为人之道，深深感受到元老的人格魅力。王元院士曾多次强调：对一个数学家来说，最重要的是数学。他对于个人访谈录的整理态度极为严谨，不仅坚持以学术经历为主，同时坚持学术成果的评价必须以同行专家在主流刊物上公开发表的评论为准。现将王元院士在《我的数学生活——王元访谈录》中亲自选录的4篇书评集中在一起刊发，以表对元老的崇高敬意和无尽追思。

关于王元院士的学术贡献与生平，除了已发表的访谈录所及，还有一些内容，我们将按元老生前嘱咐陆续整理面世。

1. 王元《王元论文选集 (Selected paper of Wang Yuan)》书评

S. W. Graham 评¹⁾

王元1930年出生于中国浙江省，1952年于浙江大学毕业后被分配到中国科学院数学研究所工作。一年后加入数论组并开始与华罗庚一起工作。在随后的岁月里，他一共发表了70多篇论文和11部著作。本书选载了王元的40篇研究论文。

王元最著名的工作也许是他对筛法的研究。在1950年代初他的研究工作刚起步的时候，Selberg (塞尔伯格) Λ^2 筛法还是相当新的工具。王元将 Selberg 筛法与 Bukhshtab 的迭代法相结合而创造了一种下界筛法。王元的方法被筛法专家们公认为是 N. C. Ankeny 和 H. Onishi 的工作 [Acta Arith 10 (1964/1965), 31–62] 的前驱。1957年王元又进一步将这一方法与 Kuhn 加权筛法结合起来而证明了：若广义 Riemann (黎曼) 假设 (GRH) 成立，则存在无限多个素数 p 使 $p+2$ 为一个 P_3 (一个 P_r 是指最多含有 r 个素因子的整数)。在1965年 Bombieri-Vinogradov (邦别里-维诺格拉多夫) 定理被证明后，王元上述证明中的条件 GRH 就可以被轻易地取消。当然，这方面的最佳结果是陈氏定理 (1973)：存在无限多个素数 p 使 $p+2 = P_2$ 。陈氏定理使用了 Halberstam 和 Richert (里歇特) 的线性筛法，需要进行多次繁复的 Bukhshtab 迭代。王元在其与丁夏畦和潘承洞合作的一项工作中则证明了：使用他的技术上更为简单的筛法 (只需一两次 Bukhshtab 迭代) 就足以证明陈氏定理。

王元还证明了：设 F 是 g 次既约多项式，且 $g = 3, 4$, 或 5 ，则存在无限多个整数 n 满足 $F(n) = P_{g+1}$ 。Richert 后将这一结果推广到所有的 $g \geq 3$ ，Iwaniec 则证明了一个二次的 F 可以无穷多次表示 P_2 。王元另一个有意义的结果与拉丁方有关。设 $N(s)$ 表示相互正交的 s 阶拉丁方的个数，王元用筛法证明了：若 $s \equiv 2 \pmod{4}$ 且 $s \geq 6$ ，则 $N(s) > s^{1/26}$ 。

1) 见 S. W. Graham, Selected papers of Wang Yuan, MR2169293 (2007c: 11002), 11-06, 01A75, 11N25, 11N36, 李文林、杨静译。——译注

此结果后被 R. M. Wilson 改进为 $N(s) > s^{1/17} - 2$ [Discrete Math. 9 (1974), 181–198].

本书还收录了作者在其他领域的代表性工作, 包括 σ 和 φ 函数的性质 (其中一篇与 A. Schinzel 合作), Diophantus (丢番图) 逼近 (其中一篇与 W. M. Schmidt 合作), Diophantus 逼近在数值积分方面的应用 (有 6 篇与华罗庚合作), 以及数论在统计中的应用 (其中 4 篇与方开泰合作). 总而言之, 本书是对中国一位重要的数论学家的礼赞.

2. 华罗庚、王元《数论在数值积分中的应用 (Applications of Number Theory to Numerical Analysis)》书评 E. Grosswald 评¹⁾

数论有什么用处呢? 谁也不怀疑, 许多数学分支之所以存在, 应该归功于“现实世界”提出的问题, 例如物理学、工程技术等提出的问题. 熟知的例子有微积分, 还有天体力学中需要的微分方程理论, 以及流体力学中必不可少的偏微分方程, 等等. 但是, 数论怎样呢? 数论专家们为了应付我们第一个问题 (通常是非数学家提出来的), 往往感到必须使提问者相信数论也可以是有用的. 有时提出数论在结晶学问题上的应用, 近来还提到在密码学上的应用. 为什么一定要指出数论在常识意义下的某种“用处”呢? 这个问题也是本评论员百思不得其解的. 有一点看来是确凿无疑的, 就是 Diophantus, Fermat (费马) 和 Gauss (高斯) 都是出自数论内在的趣味及其特有的美而研究人类知识的这一领域的: 他们确实毫不在乎他们那些优美的定理是否会有什么“有用的”应用.

尽管如此, 像“最纯粹的”数学家发展起来的许多别的数学分支一样, 原来数论确实也有自身以外的应用. 除了密码学以及物理学中有关格子点的若干问题 (结晶学问题就是其中之一, 理想气体的研究是又一问题; 见 [2]) 外, 还可以举出数论的许多应用, 例如计算机理论 [9, 卷 2], 随机数的产生 [15, 或 4], 等等.

Zaremba (扎雷姆巴) 编辑的著作 [23] 以及华罗庚、王元所著本书, 这两种较近的出版物使人们注意到数论应用又一个广阔的天地, 即是数值分析.

现在, 数论专家如果感到有必要以数论的“用处”向世人说明应该喜爱这一领域, 他就可以理直气壮地提出的确需要 [23] 中和华罗庚、王元著作中的那种精深奥妙的数论, 还可以举出 Knuth (克努特) 的《计算机程序编制技巧 (Art of Computer Programming)》[9] 以及 Dieter 的若干文章 ([23, 287–317 页] 和 [5]), 等等.

Zaremba 编辑的文集 [23] 在相当广泛的意义上讨论了数论对数值分析的应用, 而华罗庚、王元的著作却全力以赴地只讨论一个主要问题, 即是多重积分的数值计算, 实际上, 本书 10 章中前 8 章是专讲这个问题的, 只是最后两章才讨论别的问题 (插值法、积分方程和微分方程). 数值积分几乎和积分一样源远流长, 某些经典的多项式插值公式应该归功于 Newton (牛顿); 事实上, Newton 本人 ([10, 231 页; 在 1676 年] 就曾利用这些公式对定积分进行近似计算. 较为著名而精确的“机械积分” (直到晚近习惯上还称为数值积分, 特别是单变数积分) 公式 ([10] 和 [16]), 有 Simpson (辛普森), Weddle (韦德尔),

1) 见 E. Grosswald, L. K. Hua and Y. Wang, Applications of Number Theory to Numerical Analysis, Springer-Verlag and Science Press, 1981. Bull. Amer. Math. Soc.; 1983, 489–496. 江嘉禾译, 卞冀校, 本译文转引自王元口述, 李文林、杨静访问整理: 《我的数学生活——王元访谈录》, pp. 81–93, 科学出版社, 2020.——译注

Stirling (斯特林), Bessel (贝塞尔), Lagrange (拉格朗日) 和 Gauss 等人的公式. 这些公式尽管原来只是就单积分设计出来的, 但不久就通过迭代法用来计算二重积分了. 不过, 对于涉及这些公式的最重要的问题, 即估计最大误差项问题, 数论却几乎不起任何作用; 这种估计是用分析方法得到的.

求积分式的主要思想, 是把积分 $\int_a^b f(x)dx$ 换成有限和 $\sum_{n=0}^k a_n f(x_n)$, $a = x_0 < x_1 < \dots < x_k = b$, a_n 不依赖于 $f(x)$, 使得误差项的大小

$$R_k(f) = \left| \int_a^b f(x)dx - \sum_{n=0}^k a_n f(x_n) \right|$$

尽可能小, 这里 $f(x)$ 是某已知函数类的任何函数 (例如有界变差函数, 连续函数, 二次可微函数, 等等).

在许多公式中, 点 x_n 不过是把区间 $[a, b]$ 分成 k 个相等部分而得到的. 可是, 在 Gauss 公式中, 如果考虑标准区间 $[-1, +1]$, 则诸 x_n 是第 k 个 Legendre (勒让德) 多项式的零点. Gauss 证明: 就同样的计算量 (例如, 由所用项数及精度估计) 而言, 适当选择分点可以使结果得到可观的改进.

这点说明可以看成是许多未来发展的出发点. 事实上, 我们有下列问题: 我们能否选取计算被积函数的诸点, 使得最少量的这种函数值, 也许加上适当权数, 其平均值将给出单位区间上的积分值, 误差最小? 其次, 这种方法能否用于任意有限维欧氏空间? 这第 2 个问题是很不简单的. 其实, 任何单变量积分 $\int_a^b f(x)dx$, 都可以利用该变量的简单线性变换化为标准单位区间 $[0, 1]$ 上的积分. 可以, 即使就二维而言, 情况也不再如此: 并非每条简单闭曲线, 即使是凸曲线, 都能由相似变换和刚性运动变成单位正方形. 高维情形问题更加困难, 尤其是非凸区域的情形, 可是, 即使就这些情况而言, Riemann 积分的定义本身也表明, 如果我们求一个适当光滑函数的平均值, 取值点充分多, 充分规则地分布在形状相当任意的单位体积的区域上, 那么我们应该得到这个函数在已知区域上的积分的一个好的近似值.

由于电子计算机的出现, 现在有可能使这种方法得到落实. 点的选择加进了随机因素, 使这种方法获得 Monte Carlo¹⁾ 方法的名称. Monte Carlo 方法取得过一些成绩, 但很快就看出了它的局限性. 人们再一次认识到, 适当选点可以使结果得到改进. 这个想法是 Korobov 20 多年前实现的 ([11, 12] 和 [13]), Hlawka (拉夫卡) 也独立地、几乎同时认识到这一点 [8]. 这些事件标志着把数论彻底用于数值分析的开始. 以后不久, Conroy [3] 也是独立地利用一种类似的方法来估计物理化学中出现的一个多重积分. 今天, Korobov 原来称为最优系数法 (*optimal coefficients method*) 的这一方法, 通常叫做良格点 (*good lattice points*) (g.l.p.) 方法.

这个方法的主要思想如下. 如前, 要求积分 $\int_0^1 \dots \int_0^1 f(\mathbf{x})d\mathbf{x}$ 好的有限和逼近, 这里 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_s)$ 是 s 维欧氏空间的向量, $d\mathbf{x} = dx_1 \dots dx_s$. 如果假设 $f(\mathbf{x})$ 对于它的 s 个变数的每一个都是周期为 1 的周期函数, 那么方法的精确度将得到很大的提高. 这就是说, 该函数有一个多重 Fourier (傅里叶) 级数 $f(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{m}} C(\mathbf{m})e^{2\pi i(\mathbf{x} \cdot \mathbf{m})}$, 这里 $\mathbf{m}$ 通过

1) 蒙特卡洛, 摩纳哥城市名, 为世界著名赌城, 因此与随机抽样有关的方法多借用此名. ——译注

s 维空间中所有整数向量, $(\mathbf{x} \cdot \mathbf{m}) = \sum_{i=1}^s x_i m_i$ 是内积. 在这些条件下, 我们考虑形如 $n^{-1} \sum_{r=1}^n f(r\mathbf{a}/n)$ 的和式. Korobov 和 Hlawka 都证明: 可以选取向量 $\mathbf{a} = \mathbf{a}(n)$, 使得对某个函数类的所有函数 $f(\mathbf{x})$ 有:

$$\left| \int_0^1 \cdots \int_0^1 f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} - \frac{1}{n} \sum_{r=1}^n f\left(\frac{r}{n} \mathbf{a}\right) \right| \leq C n^{-\alpha} (\log n)^\beta.$$

这里 C 是绝对常数 (就已知函数类而言), α 依赖于这些函数的光滑程度. 向量 $\mathbf{a} = \mathbf{a}(n)$ 必须按照某种 (不唯一确定的) 方法选取, 使得 Diophantus 方程

$$(\mathbf{a} \cdot \mathbf{m}) \equiv 0 \pmod{n}, \quad \mathbf{m} \neq \mathbf{0} \quad (*)$$

不会有“小”解 $\mathbf{m} = (m_1, \dots, m_s)$. 特别是, 若令 $\bar{m}_i = \max(1, |m_i|)$, 则要求对 $(*)$ 所有的解 $\mathbf{m}$ 而言, $\|\mathbf{m}\| = \prod_{i=1}^s \bar{m}_i$ 应超过某个下界 (例如见本书引理 3.9). 我们一旦决定了选取 $\mathbf{a}$ 作为 n 的函数的方法, 就可以利用 α 的值算出 β . 显然, 取 n 相继增大, 我们可以把误差降低到任何事先指定的界限以下, 但是对每个新的 n , 必须重新计算 $\mathbf{a} = \mathbf{a}(n)$, 这是整个过程中最费时间的部分. 按照用来确定 $\mathbf{a}$ 的方法, 两位作者定义了 p 点, 良点 (good points) (g.p.) 以及 良格点 (g.l.p.). 就本评论的目的而言, 我们基本上不管这些区别.

虽然有一个定理说, 良点集的测度是 1, 但实际造出哪怕一个良点也不是轻而易举的事 (Baker (贝克) [1], 和 Schmidt [17, 18]). Korobov, Zaremba [19, 21], Halton [7] 以及其他人都提出了省劲的构造 g.l.p 的方法, 但是对于这个课题最重要的贡献之一应该归功于本书的两位作者 (顺便说说, 他们定义 g.l.p 的方式与以前的作者们稍有不同).

这个问题一旦解决, 就应该把结果推广到两个方向: (a) 考虑周期不为 1 的周期函数; (b) 考虑不是 s 维方体的区域. 处理问题 (a) 至少已经提出了 3 种方法; 最简单的大概是令 $F(x) = \frac{1}{2}\{f(x) + f(1-x)\}$, 这时 $F(0) = F(1)$, $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 之外可以按周期性定义为连续函数. 此外, 显然可见 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 F(x) dx$, 以前的方法适用于后一积分. 推广到 s 个变数的情形当然是直截了当的. 为了克服没有周期性而提出的另一些方法, 有变数代换以及利用 Bernoulli (伯努利) 多项式 (除了本书以外, 亦见 [6]). 至于问题 (b), 所提出的解决办法也许不完全令人满意. 一个明显的方法是引进集 S 的特征函数: 若 $\mathbf{x} \in S$, 令 $\chi(\mathbf{x}) = 1$. 否则令 $\chi(\mathbf{x}) = 0$.

于是, 若 $S \subset G_s$ ($G_s = s$ 维单位立方体), 我们可以把前面的方法用于 $F(\mathbf{x}) = \chi(\mathbf{x})f(\mathbf{x})$, 并在 G_s 上积分. 不幸, $\chi(\mathbf{x})$ (因而 $F(\mathbf{x})$) 根本不是光滑的, 事实上甚至不连续, 一般说来, $F(\mathbf{x})$ 并不属于 $f(\mathbf{x})$ 所在的类. 我们可以要么把 $F(\mathbf{x})$ 搞光滑, 要么利用别的办法. 这里, 迷向偏差的概念 [20] 起着重要作用, 但不可能在这里讨论了.

华罗庚、王元的这本书对这些以及有关的问题做了非常细致的处理. 本书最引人注目的面貌, 也许是大量介绍并利用代数数论的知识. 10 章中有一半以上 (第 1, 2, 3 章, 第 4 章大部, 第 5 章的一半以及整个第 6 章) 是专讲基本数论的.

本书首先彻底讨论了代数数域及其单位元, 接着研究了某些对称函数. 其次, 引进了 PV (Pisot-Vijayaraghavan (皮索-维贾伊拉卡文)) 数 (代数整数 $\alpha > 1$, 如果它的所有共轭代数数满足 $|\alpha^{(i)}| < 1$, 则 α 是 PV 数). 介绍了模 1 均匀分布 (但是 H. Weyl (外尔) 的名字只在第 3 章末尾的一条注释中才提到). 证明了 Vinogradov 的一个有关的定理, 定

义了各种类型的偏差,进行了比较. 这里对 van der Corput (范德科皮特), Hammersley, Halton, Hlawka, Zaremba, Niederreiter (尼德赖特尔) 以及 W. Schmidt 的工作做了评述,同时还提到 Korobov, 两位作者自己, Khintchine 以及 Bahvalov 的工作.

因为点集偏差的概念非常重要, 让我们回想一下它的定义. 让 $P_n(k) = (x_1^{(n)}(k), \dots, x_s^{(n)}(k)), 1 \leq k \leq n$, 是 s 维单位立方体 G_s 中的 n 个点, 命 $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_s)$ 表示 G_s 中任何固定的点, 命 $|\gamma| = \gamma_1 \gamma_2 \cdots \gamma_s$, 让 $N_n(\gamma)$ 表示点集 $\{P_n(k), 1 \leq k \leq n\}$ 中满足不等式 $0 \leq x_i^{(n)}(k) < \gamma_i (1 \leq i \leq s)$ 的点的个数. 于是,

$$\sup_{\gamma \in G_s} \left| \frac{1}{n} N_n(\gamma) - |\gamma| \right| = D(n)$$

称为点集 $\{P_n(k)\}$ 的偏差 (discrepancy). 如果我们有整数 n_i 组成的递增序列, 那么可以对每个整数计算 $D(n_i)$. 如果 $\lim_{i \rightarrow \infty} D(n_i) = 0$, 则集序列 $\{P_{n_i}(k), (i = 1, 2, \dots)\}$ 称为在 G_s 中是均匀分布的.

本书接着研究了有理逼近以及 Diophantus 方程和方程组的解的个数.

上述理论上的准备工作 (在第 4 章末尾) 用来计算几个点集的偏差, 这些点要么是 g.p., 要么是 g.l.p. 这里, 两位作者自己的贡献起着突出的作用 (利用 PV 数以及广义 Fibonacci (斐波那契) 数, 后者定义为 $F_j = 0, j = 0, 1, 2, \dots, s-2; F_{s-1} = 1; F_n = \sum_{h=1}^s F_{n-h}, n \geq s$).

考虑了有关均匀分布的某些问题, 定义并研究了在 Hardy (哈代) 和 Krause 意义下的有界变差函数 (按照这种行文脉络, 这些问题已由 Zaremba [22] 讨论过了).

命 $\{P_n(k), 1 \leq k \leq n\}$ 是偏差为 $D(n)$ 的任何点集. 于是, 若 $f(\mathbf{x})$ 是有界变差函数 (以下总是取 Hardy 和 Krause 的意义), 全变差为 $V(f)$, 这里 $f(\mathbf{x})$ 不必是周期函数, 则可证:

$$\left| \int_{G_s} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(P_n(k)) \right| \leq V(f) D(n).$$

这个基本不等式的证明很不简单, 但有详尽的叙述.

为了推出有用的求积公式, 点 $P_n(k)$ 必须满足两个要求: (1) 这些点的偏差必须很小 (即是应该尽可能分布规则); (2) 这些点应该容易计算.

两位作者列举了大约 15 个求积公式, 每个公式都给出了误差上界. 此外, 对于 G_s 中任何已知的 $P_n(k)$, 两位作者构造了一个函数 $f(\mathbf{x}) \in C^\alpha, \alpha = q + \lambda$ (即 $f(\mathbf{x})$ 具有直到 q 阶的连续导数, 而 q 阶导数不再可微, 但满足 λ 阶 Lipschitz 条件), 使得

$$\left| \int_{G_s} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(P_n(k)) \right| > c(q, \lambda, s) n^{-\alpha/s}.$$

这就表明, 不论点 $P_n(k)$ 选得多么好, 这些求积公式的精确度总有一个限度, 我们不可能指望使这些公式的改进超出这个限度, 至少只要我们对函数 $f(\mathbf{x})$ 只提出光滑性假设而不提周期性假设就是这样.

这时, 引进了周期函数, 定义了范数 $\|f^\alpha\|$. 若 $f(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{m}} C(\mathbf{m}) e^{2\pi i(\mathbf{m} \cdot \mathbf{x})}$, 并且 $|C(\mathbf{m})| \leq C/\|\mathbf{m}\|^\alpha$, 则 $f(\mathbf{x})$ 称为属于类 $E_s^\alpha(C)$; 还定义了另外两个函数类 $Q_s^\alpha(C)$ 和 $H_s^\alpha(C)$. 这些类满足包含关系 $H_s^\alpha(C) \subset Q_s^\alpha(C_2) \subset E_s^\alpha(2^s C_2)$, 但这里不给出更确切的定义了. 对于这些类中的函数, 可以得到比非周期函数更精确的求积公式. 因此, 把非周期函数化为周期函数是有意义的, 介绍了前面提到的进行这种转化的 3 种方法. 最后, 对于

所定义的 3 类函数, 把 $P_n(k)$ 取作 p 点, 良点或良格点, 分别介绍了周期函数的数值积分. 估计误差项的下界可以证明: 误差的上界往往具有正确的数量级, 所以一般说来 (即对于所在类中特别坏的函数而言), 误差不可能进一步改进. 下述可能性 (实际上是很可能成立的推测) 仍然悬而未决: 就绝大多数被积函数而言, 误差比所得到的保守的理论上限小得多.

整个一章 (第 8 章) 介绍了数值工作, 特别是, 用几种方法计算了 g.p. 和 g.l.p., 对这些点产生的误差界限进行了相互比较, 并且同具体的数值例子中的实际误差进行比较. 本书中, 广义 Fibonacci 数特别有用. 此外, 对运算次数和计算时间也做了估计, 并且与可达到的精确度联系起来. 本书频繁引用发表在 Zaremba 编的文集 [23] 中的几篇文章, 至少有很长一段是逐字引用. 附录中解释并讨论了几个数值表. 还提出了几个猜测, 大意是说, 所得到的结果大概胜过了利用对最坏误差项的现有估计实际上所能证明的东西. 最后, 前面曾经提到过, 最后两章就以前定义的函数类讨论了插值法, 也分别讨论了微分方程和积分方程 (Fredholm (弗雷德霍姆) 型及 Volterra (沃尔泰拉) 型) 的数值解.

本书的价值和用处是毫无疑义的, 就完备而系统地介绍这一重要而有趣的题材而言, 本书大概是唯一可以见到的著作.

使人感到遗憾的是, 某些本可避免的不足之处使本书不易阅读, 有时实际上是煞风景: 本书没有索引; 翻译偶尔不当 (例如见第 27 页第 3–5 行); 校读似乎不够细心, 实际上有很多印刷错误, 有些错误是读者易于改正的, 但有些则使人不知所措 (例如, 定理 1.1 中的指数 r_i 应该是 γ_i); 人名往往拼错 (第 33 页最后一行应为 Minkowski (闵可夫斯基); 第 99 页第 12 行应为 Hardy; Korobov 拼错几次, 有时 (第 86 页第 9 行) 拼作 Kopobov, 这使人想到是译自俄文而不是译自中文); 有一节的标题是 “The Halton Theorem”, 但这一节有好几个定理, Halton 定理不知道指哪一个; 某些术语的意义与通常的意义不同 (一个多项式方程诸根的 i 次幂之和称为 初等 (elementary) 对称函数); 符号往往不加定义, 间或容易猜出符号的意义, 例如定理 3.2 的 $\{x\}$ 表示 x 的小数部分, 但有时, 例如第 60 页上的 $\langle x \rangle$, 读者可能首先想到定理 1.5 中定义的那个类似的符号, 那里的意思是指 x 所产生的群, 这个猜测当然不对, 侥幸知道 Kuipers 和 Niederreiter 的书 [14] 的读者, 才会想到这个符号表示 x 到最近整数的距离; 155 页第 6 行提到的定理 7.4 应该是定理 7.14, 等等. 可以添加一些例子. 有的读者可能希望在阅读华罗庚、王元著作之前, 或在阅读的同时补充研究 S. Haber, S. K. Zaremba, D. Maisonneuve 和 H. Niederreiter 等人的文章 [23], 这些文章在本书中全都引用了. Kuipers 和 Niederreiter 的著作 [14] 虽然只是讨论均匀分布问题, 但该书的知识也可能有助于本书的阅读.

上述表面上的缺点在新版中是易于消除的, 即便有这些不足, 但华罗庚、王元的著作对于数值积分以及微分方程和积分方程的求解, 仍然是最有价值的贡献. 本书包含了许多属于两位作者自己的材料, 在很多情况下, 所提出的方法都产生最精确的结果, 而计算量最小, 附录中的几个表本身就很有价值.

最后, 就抽象的纯数论的实际用处而言, 这本书本身就是一个光彩夺目的例证.

参考文献

- [1] A Baker, On some Diophantine inequalities involving exponential functions, Canad. J. Math. 17 (1965), 616–626.

- [2] H. Baltes, P. K. Draxl and E. R. Hilf, Quadratsummen und gewisse Randwertprobleme der mathematischen Physik, *J. Reine Angew. Math.* 268/269 (1974), 410–417.
- [3] H. Conroy, Molecular Schrödinger equation. VII: A new method for the evaluation of multidimensional integrals, *J. Chem. Phys.* 47 (1967), 5307–5318.
- [4] U. Dieter, Autokorr-elation multiplikativ-erzeugter Pseudo-Zufallszahlen, *Operations Research Verfahren* 6 (1969), 69–85.
- [5] U. Dieter and J. Ahrens, An exact determination of serial correlation of pseudo-random numbers, *Numer. Math* 16 (1971), 101–123.
- [6] S. Haber, Experiments in coefficients, see [23, pp. 11–37].
- [7] H. Halton, On the efficiency of quasi-random sequences of points in evaluating multidimensional integral, *Numer. Math.* 2 (1960), 84–90.
- [8] E. Hlawka, Uniform distribution modulo 1 and numerical analysis, *Compositio Math.* 16 (1964), 92–105.
- [9] D. H. Knuth, *The art of computer programming* (esp. Vol. 2), Addison-Wesley, Reading, Mass., 1969.
- [10] Z. Kopal, *Numerical analysis*, Wiley, New York, 1955.
- [11] N. M. Korobov, Approximate calculation of multiple integrals with the aid of methods in the theory of numbers, *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 115 (1957), 1062–1065.
- [12] ———, An approximate calculation of multiple integrals, *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 124 (1959), 1207–1210.
- [13] ———, *Number-theoretic methods of approximate analysis*, Fitmatgiz, Moscow, 1963.
- [14] L. Kuipers and H. Niederreiter, *Uniform distribution of sequences*, Wiley, 1974.
- [15] D. H. Lehmer, Mathematical methods in large-scale computing units, *Proc. Second Sympos. on Large-Scale Digital Calcul. Machinery*, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass., 1949, pp. 141–146.
- [16] K. J. Nielson, *Methods in numerical analysis*, Macmillan, New York, 1956.
- [17] W. M. Schmidt, Simultaneous approximation of algebraic numbers by rationals, *Acta Math.* 125(1970), 189–201.
- [18] ———, *Diophantine approximations*, *Lecture Notes in Math.*, vol. 785, Springer-Verlag, Berlin, and New York, 1980.
- [19] S. K. Zaremba, Good lattice points, discrepancy and numerical integration, *Ann. Mat. Pura Appl.* 73 (1966), 293–317.
- [20] ———, La discrepance isotope et l'intégration numérique, *Ann. Mat. Pura Appl.* 87 (1970), 125–136.
- [21] ———, La méthode des “bons treillis” pour le calcul des intégrales multiples, see [23, pp. 39–116].
- [22] ———, Some applications of multidimensional integration by parts, *Ann. Polon. Math.* 21 (1968), 85–96.
- [23] ———, (Editor), *Applications of number theory to numerical analysis*, Academic Press, New York, 1972.

3. 王元《代数数域上的丢番图分析 (Diophantine equations and inequalities in algebraic number fields)》书评 G. R. Everest 评¹⁾

假定我有一个数学对象的集合，而我想查点它们。我试图按下面的办法把这个集合分成两个子集合；一个子集合可以用相当直接的办法来计算（渐近地），另一个集合则可以用某种均值手续来证明它只含有较小部分。

1) 见 G. R. Everest, book review: *Diophantine equations and inequalities in algebraic number fields*, *Bulletin of the London Mathematical Society*, 1992, 24(4), 83–94, 王元译，本译文转引自王元口述，李文林、杨静访问整理：《我的数学生活——王元访谈录》，pp. 104–108, 科学出版社，2020。——译注

这是非常强有力的著名圆法的背景原则. 圆法是 1920 年左右被引入堆垒数论的. 圆法肇始于 Hardy 与 Ramanujan (拉马努金) 在 1918 年提出的想法. 随后, 由 Hardy 与 Littlewood (利特尔伍德) 加以发展的. 作为它产生之成果的一个例子, 我们考虑方程

$$N = x_1^k + \cdots + x_s^k, \quad (1)$$

此处 $k \geq 2$ 及 N, s 与诸 x_i 皆为非负整数. 1909 年, Hilbert (希尔伯特) 证明了 Waring (华林) 猜想: 对于每一个正整数 k , 皆存在一个整数 $s = s(k)$, 使每一个正整数 N 都可以表为形式 (1). 命 $r_s(N)$ 为这种表示的个数. 关于 $r_s(N)$, 圆法得出了一个下面类型 (2) 的渐近公式. 这是将 $r_s(N)$ 转化为一个单位圆周上的积分而得到的. 单位圆周按早先讲过的原则被天才地分为两个子集合, 于是得到下面的公式: 假定 $s > f(k)$, 其中 $f(k)$ 为某适当的函数, 则

$$r_s(N) = \Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right)^s \Gamma\left(\frac{s}{k}\right)^{-1} \mathfrak{S}(N) N^{(s/k)-1} (1 + o(1)), \quad N \rightarrow \infty, \quad (2)$$

此处表达式 $o(1)$ 为一个函数, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 它趋于 0; 表示式 $\mathfrak{S}(N)$ 为一个 N, s 与 k 的函数, 它有一个独立于 N 的正下界. $\mathfrak{S}(N)$ 称为奇异级数, 它有一个非常奇妙的性质: 奇异级数适合 Euler (欧拉) 乘积公式, 我将在书评之未来评述这件事.

多年来, 圆法屡屡被推广与改进, 它的各种形式被用于堆垒数论的许多问题. 关于它有趣的进展与概述, 我们推荐 R. C. Vaughan (沃恩) 的近作 (《Hardy-Littlewood 方法 (The Hardy-Littlewood Method)》, Cambridge University Press, 1980). 使我吃惊的是 Siegel (西格尔) 早在 1920 年代就试图将圆法加以推广去处理方程的代数整数解, 而至 1945 年才获得成功.

在评的这本书关于 Siegel 方法及其在 Waring 问题与其他加型方程的应用是一个高度精美的总结. 同时作者亦处理了他关于代数数域上多变数型的 Diophantus 不等式的结果. 这些基本不等式最早是 W. Schmidt 用圆法的变体关于有理数域 $\mathbb{Q}$ 来证明的. 作者正确地指出, 用 Siegel 方法将仅在有理数域上获得的结果推广至代数数域需作很多工作.

在研究代数数域上的加型方程 (例如 Waring 问题) 时, 需知道存在一个技术的障碍. 考虑二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, 此处 $d \equiv 2$ 或 $3 \pmod{4}$. 这个域的整数有形式 $a + b\sqrt{d}$, $a, b \in \mathbb{Z}$. 这些整数的平方的第 2 个系数为偶数. 因此第 2 个系数为奇数的整数不能是平方和. 这是研究平方和 Waring 问题本质的仅有障碍. 一般而言, 这是易于克服的. 给予 k , 代数整数环需换成整数的 k 次幂生成之环. 这是研究诸如 (2) 那样的渐近公式之正确范围.

本书的第 1 章阐明了圆法在 $\mathbb{Q}$ 上 Waring 问题之应用. 除 Vinogradov 的精密化结果外, 处理方法是基本与清楚的. 这是作者的一个好决定. 这一章有双重目的: 第 1, 确保了读者的自信心. 第 2, 证明的结构是那样清楚, 使进行推广与改进变得很容易.

这个方法的基本应用需用到 Weyl 与华罗庚关于指数和与积分的估计. 在接着的 3 章中, 这些结果被非常彻底地推广至代数数域. 往后的两章, 圆法的推广被一般地建立了起来. 然后将这一方法逐步深入地用于 Waring 问题, 一般加型方程, 加型方程的最小解理论, 及最后, 用于型的 Diophantus 不等式的令人激动之收尾. 事实上, 最后两章是作者关于 W. Schmidt 结果的推广之最新成果.

后面几章包含了一些需要相当技巧之结果. 因此在不到 170 页篇幅中, 在技术层面上, 我们被引导着从基本原则到最新结果. 这个目的并无痛苦地达到了. 在很大程度上, 这是由于作者精心地规划与非常清楚的阐述. 对于建立这个一般的框架, 作者的耐心将受到祝贺. 这本书有一个合理的进度, 我相信它可能成为广义圆法的应用之标准教程. 它的定价为 98 马克, 看来是好的——其中至少有一件事, 我们应该感谢肖文杰 (P. Shiu) 博士, 他用施普林格出版社的软件包 (T_EX macro package) 排版了这本书.

我们看到在圆法的早期应用中 (例如, 用于 Waring 问题), $s > f(k)$ 这样一类条件是不可避免的. 这是一个很重要的问题, 即决定 $f(k)$ 的下界使公式 (2) 成立. 从而可以获得 Hilbert 定理一个能行性证明. 在 Vaughan 的书出版后, 对于有理的情形, 这个问题已经有了相当的进展. 看来这个领域将会兴旺, 所以将会有相当的空间出版一些高级教程.

现在回到我关于奇异级数的记注. (2) 中 Γ 因子是由熟知的奇异积分之明确计算中得来的. 在所有的处理中, 我已看到 (公认的, 不是很多) 奇异级数与奇异积分被当成相当不同的对象来处理. 将它与代数及几何数论来作比较, 在那里通常去研究所谓 L 函数的复函数, 它有 Euler 乘积展开. 这些常常用乘以 Γ 因子来正规化. 最初, 这些正规化的选择是由于如何使“你得到的函数方程来用”. 在 1950 年的博士论文中, Tate (泰特) 改变了领域的整个观点, 即处理 Γ 因子本身为“无穷远点的局部因子”. 依此途径, 启发到局部算术在所有有限与无限的素数是基本上相同的.

是否可以将 Tate 的想法用于圆法? 换言之, 是否可以将奇异级数与奇异积分同理处理为认知它们为适当的解析空间上之局部测度所引起? 在本书的第 7 章, 对于一般情况, 王教授计算了这些对象, 这两者都有非常有趣的形式.

4. 方开泰、王元《统计中的数论方法 (Number-Theoretic Methods in Statistics)》书评 Josep Ginebra 评¹⁾

熟知的 Monte Carlo 方法的收敛速度是很慢的. 如果我们用确定的方法, “均匀”地布点, 则收敛速度可以大幅度地提高. 本专著给出了寻找一个在 s 维单位立方体上均匀散布确定性点集的方法, 并阐述了如何在众多的统计问题上用这些点来替代 Monte Carlo 方法. 这一方法的应用包含多重积分的近似计算、最优化问题、非线性模型的选取、最大似然估计、试验设计、多元分布代表点的计算、稳健推断、正态性与球形检验及投影追踪.

尽管我只看了书名而未看它的内容, 我就已经喜欢这本书了. 这是第 1 部试图将许多年来有价值的研究用书的形式固定下来, 毫不奇怪, 本书留下了许多无序之处, 有待于进一步的研究.

度量一个点集的均匀度有许多途径, 作者在第 1 章里提到了其中的几种, 特别将表示点集的经验分布与均匀分布的距离 (他们称为偏差) 的 Kolmogorov-Smirnov (斯米尔诺夫) (K-S) 统计量提了出来使用. 当 $s \geq 2$ 时, 要找到一个有最小偏差的点集来是非常困难的. 诚如书名所示, 数论方法可以帮助我们找到偏差渐近小的点集. 按照 K-S 均匀性测

1) 见 Josep Ginebra, K. T. Fang and Y. Wang, Number-Theoretic Methods in Statistics, Chapman and Hall, 1994; J. of Amer. Sta. Asso.; Sept., 1995. 1134. 王元译, 本译文转引自王元口述, 李文林、杨静访问整理: 《我的数学生活——王元访谈录》, pp. 114–118, 科学出版社, 2020.——译注

度, Monte Carlo 点集并非均匀散布的. 第一个使我感到惊奇的是当我读到当 $s \geq 2$ 时, 等距离格子点集, 即 $\mathbb{R}^s$ 中单位立方体里按坐标等分的点集不是均匀散布的. 按照他们均匀性的测度, 等分格子点集将是“合格”的, 为什么要取“极小极大”逼近来最小化 K-S 距离以及为什么要取 $O(n^{-1/2})$ 作为距离递减的最低速率? 本书并未对这两个问题作出应有的回答.

这就引起了我对于材料的主要关注之处: 作者仅当计算多重积分的收敛速度及寻求函数的极大值时才运用了这个定义均匀散布点集的渐近准则. 当处理只需要小数目的集合时, 我就未能见到用那些难于计算的点. 在书中 (§4.7), 作者潦草地写了这个问题的表面, 而且在一些特例中, 他们坚持用他们的数论网格点以取代用简单与直观的决定性格子点集的可能性.

我特别注意第 5 章中关于试验设计 (无限制模型) 自然处理的方法. 当统计设计一个试验时, 选取试验条件均匀地散布在试验区域中——不会是这个情况, 来构成方法的框架. 则在一个很不幸的例 5.2 中, 他们试图通过下面的步骤来完成他们的工作: 试验的回报需考虑 6 个不同的变数, 而每个变数又必需考虑 17 (!) 个不同的非等分的水平. 对于这个问题来说, 共有 17^6 个因素的水平组合. 我们即使运用正交试验设计来处理这个问题, 所需的 17^2 次试验亦嫌太多了. 他们竟宣布用 $\mathbb{R}^{17}$ 中的一个 17 个点的数论网格来处理这个问题. 他们忽略了水平不是等分布这样一个事实, 从而他们想象中的网格在任何合理的测度之下都远非是均匀散布的. 能够直观地感觉到的是他们忘记了每个因素有 17 个水平及需要从一个 2 或 3 水平的试验开始. 当考虑到有许多因素及多于 2 水平的小试验的时候, 我宁愿坚持用等距离分布格点的子集, 然后再用他们的均匀设计.

在计算多重积分及处理序贯最优化问题时, 关于收敛速度问题, 我们能够见到用数论方法与用 Monte Carlo 方法是有很大差异的. 当 $s = 1$ 时, 具有最小偏差的集合为 $[0, 1]$ 上的等距离分布. 这就是说, 对 $\mathbb{R}$ 上的积分问题来说, 他们的技巧非常接近于古典方法. 关于他们给出的高维 ($s \geq 2$) 积分的例子, 我愿意看到数论方法是怎样与 Gauss 求积公式的重叠求积公式相比较的结果. 我同样感到应该有 Diaconis (1988) 与 O'Hagan (1992) 关于 Bayes (贝叶斯) 数值分布的文献. 另一方面, 我很高兴地读到, 在他们的方法中, 作样品及其他离差约化是何等的重要, 及他们指出了将 Monte Carlo 方法与数论网格相混合的可能性.

本书是自给自足的. 它只需要假定读者具备微积分及研究生的初级统计课程的基本知识. 除了基本的结果之外, 本书中还充满了许多随意附带性的信息, 这将有助于将他们的技巧拓广到 s 维单位立方体以外的许多紧致区域中去, 并且包括了如何将他们的方法序贯地加以使用的建议, 从而导致这些最优化问题中收敛速度进一步得到提高. 本书中还充满了许多多元分布的结果及当处理随机变数的特殊变换时的一些有用的结果. 每一章都附有习题, 作为主要理论定理的补充. 但在正文中, 未见到真正的数据集.

我们感到遗憾的是在正文中有些令人心烦的事: 位于轴上的点未作出任何的标记, 两个完全不相干的东西用了相同的记号, 不完整的表格, 语句中缺少了动词, 排版上的错误, 语法的错误及错误定理与方程的征引. 喜欢科学严谨的人, 将会对于不停地随意陈述, 及缺乏正规的条件而感到不满意的. 在叙述统计模型的时候, 未能将它们的误差

结构指出来. 例如 (第 124 页), 它们甚至发生了 $E(\log y) = \log E(y)$ 这样的错误.

尽管有着上述的缺点, 我仍然认为这是一本有高度思想挑战性的书. 当我们谈到用非寻常的途径来生成决定性的均匀分布网格的时候, 读者的心里应该想到要生成 Monte Carlo 方法所需要的均匀随机数也决不是容易的事情. 主要不同的地方在于生成随机数的程序存放在我们的工具箱中已经有了相当长的一段时间了. 在日常生活中, 必需要均匀散布决定性点集的生成器已经进入科学的活字典的时候, 数论方法才能成为一个真正的替代方法. 尽管有上述的不足之处, 我仍然乐意于推荐这个新的材料, 并且认为《统计中的数论方法 (Number-Theoretic Methods in Statistics) 》应该归入有价值的统计文库之中.

参考文献

Diaconis, P. (1988), "Bayesian Numerical Analysis," in Statistical Decision Theory and Related Topics IV, Vol. I, eds. S. S. Gupta and J. Berger, New York: John Wiley, pp. 163–175.
O'Hagan, A. (1992), "Some Bayes Numerical Analysis," in Bayesian Statistics, Vol. IV, ed. J. Bernardo, Amsterdam: North-Holland.

(上接 179 页)
Perelman made essential use of it in his solution of the Poincaré conjecture. He is also a household name in combinatorics and theoretical computer science owing to his introduction of what we now call the Cheeger constant. This is the smallest area of a hypersurface that divides a manifold into two parts, which Cheeger related to the first non-trivial eigenvalue of the Laplace-Beltrami operator on that manifold. A discrete analogue of this result for graphs has played an extremely important role in the study of random walks on graphs, which in turn has led to the development of profound algorithms for random sampling, integration in high dimensions, and many other applications.
Bismut and Cheeger have also worked together, and are particularly celebrated for their extension of a famous invariant, the so-called eta invariant, from manifolds to families of manifolds, which allowed them to compute explicitly the limit of the eta invariant along a collapsing sequence of spaces.
More generally, over the last few decades, including right up to the present day, Bismut and Cheeger, as well as solving long-standing open problems, have introduced important new ideas and built tools that have greatly extended the range of what is possible in modern geometry, and as a result have transformed the subject.

Mathematical Sciences Selection Committee The Shaw Prize
June 2021 Hong Kong

2021 年邵逸夫数学科学奖遴选委员会

- 高尔斯 (William Timothy Gowers) 教授, 主席, 法国法兰西学院
安布罗休 (Luigi Ambrosio) 教授, 意大利比萨高等师范学院
伯杰龙 (Nicolas Bergeron) 教授, 法国巴黎高等师范学院
小林俊行 (Toshiyuki Kobayashi) 教授, 日本东京大学数理科学研究院
乌伦贝克 (Karen K Uhlenbeck) 教授, 美国奥斯汀德克萨斯大学自然科学学院

(陆柱家 整理)